CİLT 05 / 6

Cilt 05 · Ultrasonografi ve POCUS

Transdüserler, ekojenite, Doppler ve nöbet protokolleri.

Radyoloğun Başucu Kitabı

İçindekiler

1 · USG'ye Başlarken: Diğer Modalitelerden Farkı

2 · Transdüserler: Hangi Prob, Hangi Soru?

3 · Cihaz Ayarları: Gain, Derinlik, Fokus

4 · Ekojenite: Gri Tonları Doğru Adlandırmak

5 · Artefaktlar: Gölge, Güçlenme, Reverberasyon, A/B Çizgileri, Ayna

6 · Doppler: Renkli, Power, Spektral

7 · Batın USG Sistematiği

8 · POCUS'a Giriş: Nöbette Evet/Hayır Soruları

9 · eFAST

10 · Akciğer USG

11 · DVT: 2 ve 3 Nokta Kompresyon

12 · Abdominal Aorta

13 · Temel Kalp: Perikardiyal Efüzyon

14 · Nöbet Kontrol Listesi ve Sık Hatalar

Sonraki adım

BÖLÜM 1

USG'ye Başlarken: Diğer Modalitelerden Farkı

USG'nin neden «operatöre bağımlı» olduğunu anlayacak ve 4 adımlı metodu prob elinizdeyken uygulayabileceksiniz.

> *Röntgen, BT ve MR'da görüntü önünüze hazır gelir. USG'de ise görüntüyü siz üretirsiniz: görmediğiniz yapı raporda yoktur. Bu yüzden USG'de sistematik tarama, diğer modalitelerden de önemlidir.*

ÖZELLİK	USG'DE ANLAMI
Gerçek zamanlı	Hareket, kompresibilite, peristaltizm, akım ve hastanın ağrı noktası değerlendirilebilir
Radyasyon yok	Gebelikte, çocukta ve tekrar eden kontrollerde avantaj
Yatak başı	Taşınamayan, instabil hastada nöbetin en hızlı tetkiki
Kemik ve gaz engeli	Ses dalgası kemik ve gazdan geçmez; barsak gazı ve obezite görüntü kalitesini düşürür
Operatöre bağımlı	Kayıtlı görüntüler sadece sizin gördüğünüzün bir kısmıdır; doğru görüntüyü kaydetmek de bir beceridir

4 adımlı metot, USG'ye uyarlanmış hali

1. **HAZIRLA** — *Belirle:* hasta kimliği, istek, klinik soru, açlık durumu (safra kesesi için), mesane doluluğu (pelvis için). *Kalite:* doğru prob ve ön ayar (preset), uygun jel, hastanın pozisyonu. *Yönlen:* probun işaretçisi (marker) ve ekrandaki yön.

2. **TARA** — Her organı en az iki düzlemde (uzunlamasına ve enine), baştan sona «süpürerek» tarayın. Tek bir kesit organın tamamı değildir.

3. **TANIMLA** — Ekojenite, boyut, sınır, iç yapı, akustik özellikler (gölge, güçlenme), Doppler'de vaskülarite. *Karşılaştır:* kontralateral organ, komşu referans organ, önceki tetkik.

4. **ÖZETLE** — Klinik soruya doğrudan cevap; görülemeyen alanları dürüstçe yazın («barsak gazı nedeniyle pankreas kuyruğu değerlendirilememiştir»). Acil bulguyu hemen bildirin.

Yönelim: prob işaretçisi

- Genel ve abdominal USG geleneğinde işaretçi, **uzunlamasına kesitte hastanın başına**, **enine kesitte hastanın sağına** bakar; işaretçi tarafı ekranın solunda görünür.
- Ekokardiyografi geleneğinde ekran işaretçisi genellikle sağdadır. Kalp için cihazın kardiyak ön ayarına geçtiğinizde bu düzen değişebilir.
- Taramaya başlamadan önce probun işaretçili kenarına parmağınızla dokunun ve ekranda hareketin hangi tarafta göründüğünü kontrol edin.

> **Sık hata**
>
> Yönelimi kontrol etmeden taramaya başlamak. Taraf karışıklığı özellikle eFAST'ta ve böbrek/testis gibi çift organlarda raporu yanlış yapar. Kaydettiğiniz her görüntüye taraf ve düzlem etiketi koyun.

BÖLÜM 2

Transdüserler: Hangi Prob, Hangi Soru?

Klinik soruya göre doğru probu saniyeler içinde seçebileceksiniz.

> *Temel kural:* ***yüksek frekans = yüksek çözünürlük ama az derinlik; düşük frekans = daha derin görüntü ama daha düşük çözünürlük.***

PROB	YAKLAŞIK FREKANS	GÖRÜNTÜ ŞEKLİ	TİPİK KULLANIM
Lineer	Yüksek (yaklaşık 5–15 MHz aralığı; cihaza göre değişir)	Dikdörtgen	Yüzeyel yapılar: tiroid, meme, skrotum, kas-iskelet, damarlar (DVT), plevral çizgi ve pnömotoraks, damar yolu, çocuklarda apandis
Konveks	Düşük-orta (yaklaşık 2–6 MHz)	Yelpaze, geniş taban	Batın ve pelvis, eFAST, aorta, böbrek, obstetrik, plevral efüzyon
Sektör / fazlı dizi	Düşük (yaklaşık 1–5 MHz)	Dar tepeli yelpaze	Kalp; kaburgalar arasından bakış (interkostal pencere); konveks yerine eFAST'ta da kullanılabilir
Endokaviter	Orta-yüksek	Geniş açılı yelpaze	Transvajinal ve transrektal incelemeler

Pratik seçim

«Yapı cilde birkaç santimetre mesafedeyse lineer, derindeyse konveks, kaburgalar arasından bakacaksanız sektör.» Emin değilseniz konveks ile başlayın, ilgilendiğiniz yüzeyel bulguyu lineer ile ayrıntılandırın.

Sık hata

Obez hastada lineer probla derin damar aramak veya ince bir hastada yüzeyel bir yapıyı konveks probla ayrıntılandırmaya çalışmak. Görüntü kötüyse önce probu ve ön ayarı sorgulayın.

BÖLÜM 3

Cihaz Ayarları: Gain, Derinlik, Fokus

Kötü bir görüntüyü birkaç ayarla tanısal hale getirebileceksiniz.

> *Cihaz farklı olsa da düğmeler aynı işi görür. Her taramada şu sırayı izleyin:* ***prob → ön ayar → derinlik → gain → fokus****.*

1. **Ön ayar (preset)** — İncelediğiniz bölgeye uygun ön ayarı seçin (abdomen, vasküler, akciğer, kardiyak, yüzeyel). Ön ayar frekansı, kontrastı ve diğer parametreleri birlikte değiştirir.
2. **Derinlik (depth)** — İlgilendiğiniz yapı ekranın ortasını doldurmalı, arkasında bir miktar referans doku görünmeli. Gereksiz derinlik yapıyı küçültür ve kare hızını düşürür.
3. **Toplam gain** — Görüntünün genel parlaklığı. Basit sıvı (mesane, safra kesesi) **siyah** olmalı; içinde gri «kar» görüyorsanız gain fazla olabilir.
4. **TGC (derinliğe bağlı gain)** — Derinlik arttıkça sinyal zayıflar; sürgülerle her derinlikte homojen parlaklık sağlayın. Sürgüler genellikle ortada, düz bir hat halinde başlar.
5. **Fokus** — Fokus işaretçisini ilgilendiğiniz yapının hizasına veya hemen altına getirin. Çözünürlük en iyi fokus bölgesindedir.
6. **Frekans** — Daha fazla derinlik gerekiyorsa frekansı düşürün; ayrıntı gerekiyorsa yükseltin.
7. **Dondur, ölç, kaydet** — Görüntüyü dondurun, sine hafızasında en iyi kareyi seçin, ölçün, etiketleyin ve kaydedin.

SORUN	OLASI NEDEN	NE YAPMALI?
Görüntü genel olarak çok karanlık	Gain düşük, yetersiz jel, yanlış frekans	Jel ekleyin, gain'i artırın, frekansı düşürün
Sıvı gri görünüyor	Gain fazla	Gain'i düşürün; gerçekten içerik mi (kan, irin, debris) yoksa ayar mı, kontrol edin
Derin kısım karanlık	TGC alt sürgüleri düşük, frekans yüksek	Alt TGC'yi artırın, frekansı düşürün veya konveks proba geçin
Yapı çok küçük ve ekranın üstünde	Derinlik fazla	Derinliği azaltın, gerekirse zoom kullanın

SORUN	OLASI NEDEN	NE YAPMALI?
Kenarlar bulanık	Fokus yanlış seviyede	Fokusu yapının seviyesine taşıyın

Sık hata

Yüksek gain ile «ekojen» görünen safra kesesi içeriğini çamur (sludge) veya kitle olarak raporlamak. Önce gain'i düşürün, hastanın pozisyonunu değiştirin: çamur ve taş genellikle yerçekimiyle yer değiştirir.

BÖLÜM 4

Ekojenite: Gri Tonları Doğru Adlandırmak

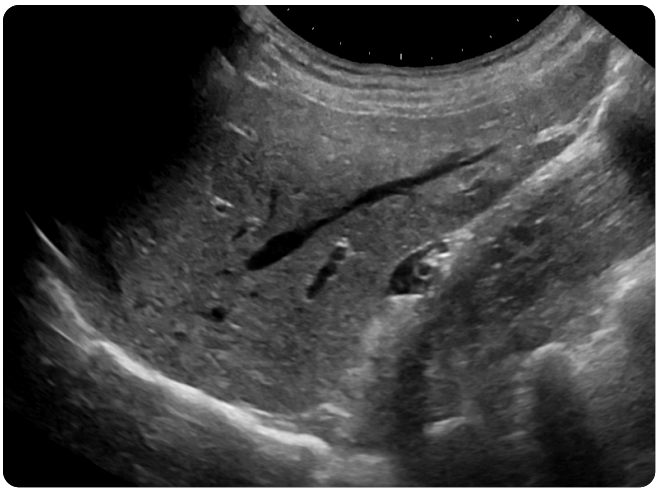
Bir dokuyu veya lezyonu doğru ekojenite terimiyle ve doğru referansla tanımlayabileceksiniz.

> *Ekojenite, bir yapının ses dalgasını ne kadar geri yansıttığıdır. Her zaman **bir referansa göre** söylenir: «karaciğere göre hipoekoik», «çevre parankime göre hiperekoik».*

TERİM	GÖRÜNÜM	ÖRNEK
Anekoik	Siyah, iç eko yok	Basit sıvı: mesane, safra kesesi, basit kist, damar lümeni
Hipoekoik	Referanstan daha koyu	Lenf nodu, birçok solid lezyon, ödemli doku
İzoekoik	Referansla aynı parlaklıkta	Sınırını sadece kontur veya halo ile seçebildiğiniz lezyon
Hiperekoik	Referanstan daha parlak	Yağ içeren dokular, fibrozis, taş, gaz, kalsifikasyon, tipik hemanjiom
Heterojen	Farklı ekojenitede alanlar bir arada	Kompleks kitle, hematom, apse

Normal organların birbirine göre ekojenitesi (genel kural)

- **Böbrek korteksi**, normalde karaciğere göre **izo veya hipoekoiktir**. Böbrek korteksi karaciğerden belirgin parlaksa böbrek parankim hastalığı düşünülebilir; karaciğer böbrekten belirgin parlaksa hepatosteatoz düşünülebilir.
- **Dalak**, karaciğere göre genellikle izo veya hafif hiperekoiktir.
- **Pankreas**, yaşla birlikte yağlanma nedeniyle daha ekojen hale gelebilir.
- **Renal sinüs**, yağ içerdiği için hiperekoiktir; içinde anekoik ayrılma toplayıcı sistem dilatasyonunu düşündürür.



Bu görüntüde: normal karaciğer. Aranacak: homojen, ince taneli parankim, düzgün kontur, portal ven dallarının ekojen duvarları.



Bu görüntüde: normal böbrek. Aranacak: düzgün kontur, hipoekoik korteks ve medulla, hiperekoik renal sinüs, toplayıcı sistemde ayrılma olmaması.

Sık hata

Ekojeniteyi referans belirtmeden yazmak («hipoekoik lezyon»). Doğrusu: «Karaciğer parankimine göre hipoekoik, düzgün sınırlı, yaklaşık … mm boyutunda solid lezyon».

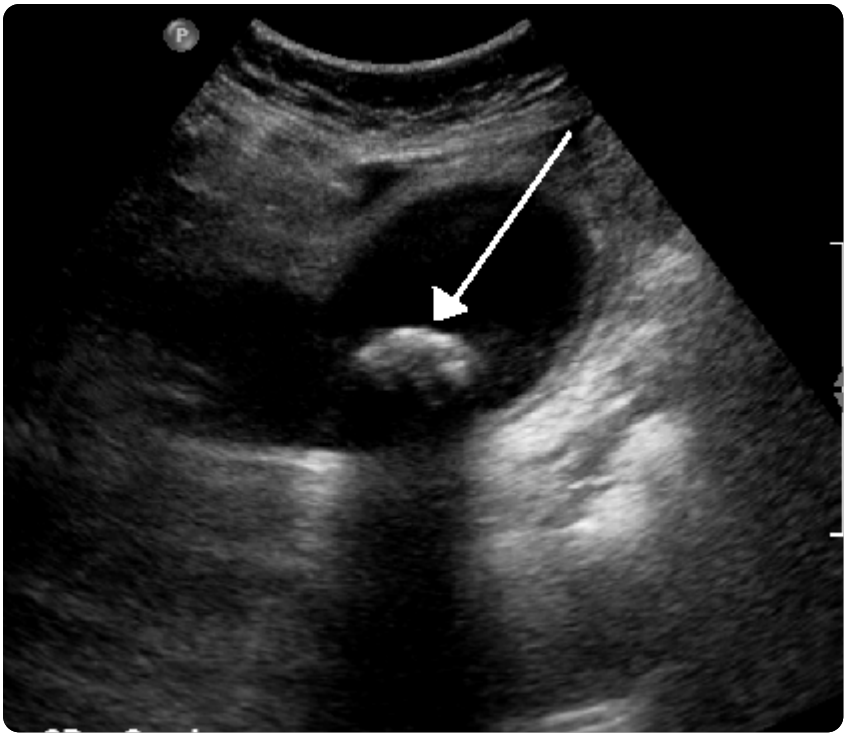
BÖLÜM 5

Artefaktlar: Gölge, Güçlenme, Reverberasyon, A/B Çizgileri, Ayna

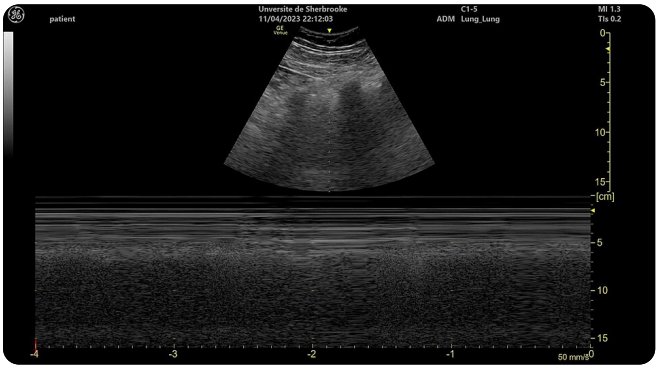
USG'de artefaktların hem tuzak hem de tanı aracı olduğunu görecek, en sık artefaktları tanıyıp kullanabileceksiniz.

> *USG'de bazı artefaktlar tanı koydurur: taşın arkasındaki gölge, kistin arkasındaki güçlenme, akciğerde B çizgileri. Bunları tanımak USG okumanın temelidir.*

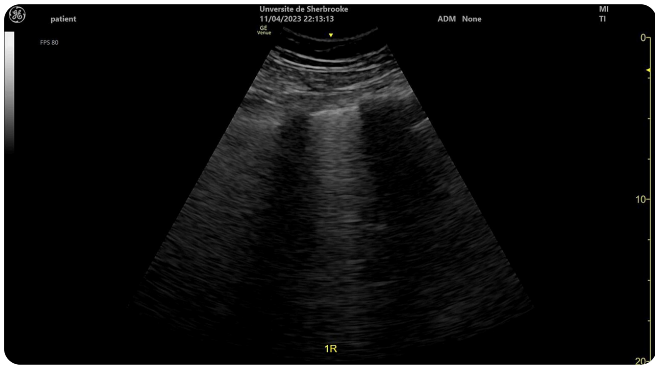
ARTEFAKT	GÖRÜNÜM	NE ANLAMA GELİR?
Akustik gölge	Yapının arkasında karanlık bant	Taş, kalsifikasyon, kemik: «temiz» gölge. Gaz: içinde yansımalar olan «kirli» gölge
Posterior akustik güçlenme	Yapının arkasında daha parlak doku	Ses dalgası sıvıdan zayıflamadan geçmiştir: kist, safra kesesi, mesane
Reverberasyon	İki güçlü yansıtıcı arasında tekrarlayan, eşit aralıklı paralel çizgiler	Akciğerde A çizgileri; iğne veya yabancı cisim arkasında
Kuyruklu yıldız / ring-down	Küçük bir odaktan arkaya uzanan kısa veya uzun parlak kuyruk	Kolesterol kristalleri (örneğin safra kesesi duvarında), gaz kabarcıkları
A çizgileri	Plevral çizgiye paralel, eşit aralıklı yatay çizgiler	Altında hava var; kayma varsa normal akciğer ile uyumlu, kayma yoksa pnömotoraks olasılığı
B çizgileri	Plevral çizgiden başlayıp ekranın altına kadar sönmeden uzanan, kaymayla birlikte hareket eden dikey parlak çizgiler; A çizgilerini siler	İnterstisyel sıvı veya kalınlaşma (akciğer ödemi, pnömoni, fibrozis)
Ayna görüntüsü	Güçlü bir yansıtıcının (örneğin diyafram) arkasında yapının ikinci kopyası	Normalde karaciğer diyaframın üstünde «aynada» görülür; plevral efüzyon varsa bu ayna kaybolur
Kenar gölgesi	Yuvarlak yapıların kenarından arkaya uzanan ince gölge	Taş gölgesi ile karıştırılabilir



Bu görüntüde: safra taşı ve akustik gölge. Aranacak: safra kesesi lümeninde hiperekoik odak, arkasında temiz akustik gölge; hasta pozisyonu değişince yer değiştirmesi.



Bu görüntüde: A çizgileri. Aranacak: plevral çizgiye paralel, eşit aralıklı yatay yansımalar. Tek başına normal anlamına gelmez; plevral kaymayı da kontrol edin.



Bu görüntüde: B çizgileri. Aranacak: plevral çizgiden ekranın altına kadar sönmeden uzanan, kaymayla hareket eden dikey parlak çizgiler.

> **Sık hata**
>
> Kenar gölgesini taş gölgesi sanmak veya barsak gazının kirli gölgesini taş olarak raporlamak. Gölgenin kaynağı olan hiperekoik odağı iki düzlemde görün; odak yoksa taş demeyin.

BÖLÜM 6

Doppler: Renkli, Power, Spektral

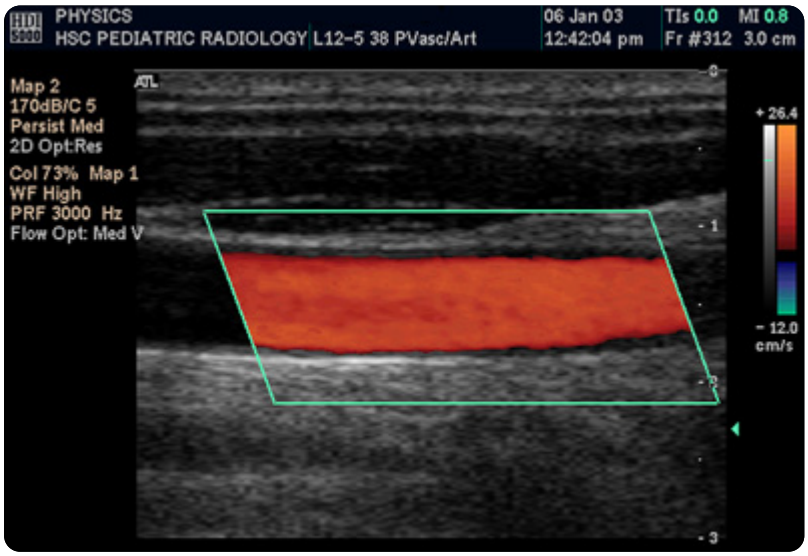
Doppler türlerini ayırt edecek, renk kodunu doğru okuyacak ve en sık Doppler hatalarından kaçınabileceksiniz.

> *Doppler, hareket eden yansıtıcıların (çoğunlukla kan hücreleri) frekans değişimini kullanarak akımı gösterir. Akımın yönü, varlığı ve hızı hakkında bilgi verir.*

TÜR	NE GÖSTERİR?	NE ZAMAN KULLANILIR?
Renkli Doppler	Akım yönü ve ortalama hız, renk haritası olarak	Damarın açık olup olmadığı, akım yönü, organ ve lezyon vaskülaritesi
Power Doppler	Akımın varlığı (yön bilgisi genellikle yok), yavaş akıma daha duyarlı	Düşük akımlı dokular: testis, over, tiroid nodülü, inflamasyon
Spektral (pulsed wave) Doppler	Örnekleme kapısındaki akımın zaman-hız eğrisi	Arter/ven ayrımı, akım paterni, hız ölçümü, direnç

Renk kodu: BART

Blue **A**way, **R**ed **T**oward: **mavi = probdan uzaklaşan**, **kırmızı = proba yaklaşan** akım. Renk, damarın arter ya da ven olduğunu söylemez; sadece proba göre yönü gösterir. Ekrandaki renk skalasını her zaman kontrol edin, çünkü skala ters çevrilmiş olabilir.



Bu görüntüde: renkli Doppler örneği. Aranacak: renk kutusu içinde damarı dolduran akım; renk skalasına göre akımın proba yaklaşıp uzaklaştığı.

Doppler ayarları: sık sorunlar

SORUN	NEDEN	ÇÖZÜM
Damarda renk yok	Skala (PRF) çok yüksek, renk gain düşük, açı dik (90°'ye yakın), gerçekten akım yok	Skalayı düşürün, renk gain'i artırın, probu açılandırın, power Doppler deneyin
Renk damarın dışına taşıyor	Renk gain fazla	Renk gain'i, damarın dışındaki «gürültü» kaybolana kadar azaltın
Damar içinde ani renk dönüşü (kırmızıdan maviye)	Aliasing (skala akım hızına göre düşük) veya damar seyrinin proba göre değişmesi	Skalayı yükseltin, taban çizgisini kaydırın
Spektral hız ölçümü güvenilmez	Açı düzeltmesi yapılmamış veya açı çok büyük	Açı düzeltme imlecini damar eksenine paralel yerleştirin; yaygın öneri açının 60°'nin altında tutulmasıdır
Yavaş venöz akım görülmüyor	Duvar filtresi yüksek, skala yüksek	Venöz ön ayar, düşük skala, düşük filtre; distal sıkma (augmentasyon) ile akımı artırın

Arter spektrumu

Kalp atımıyla eş zamanlı, keskin sistolik tepe; diyastolde akım paterni organa göre değişir (düşük dirençli organlarda diyastolde akım sürer).

Ven spektrumu

Daha sürekli, düşük hızlı akım; büyük venlerde solunumla değişkenlik (fazisite) ve distal sıkmayla artış görülür.

Sık hata

Testis torsiyonu veya tromboz şüphesinde «akım yok» demeden önce ayarları kontrol etmemek. Kontralateral sağlıklı organda aynı ayarlarla akım görebildiğinizi kanıtlayın; karşılaştırma görüntüsünü kaydedin.

BÖLÜM 7

Batın USG Sistematiği

Tam batın USG'yi her seferinde aynı sırayla yapıp her organda neyi ölçüp neye bakacağınızı bileceksiniz.

HAZIRLA

- Klinik soru ve istek. Safra kesesi değerlendirilecekse hasta tercihen aç olmalıdır; pelvis için mesane dolu olmalıdır.
- Konveks prob, abdomen ön ayarı. Hasta sırtüstü; gerektiğinde sol yan, sağ yan veya oturur pozisyon.
- Derin inspiryum kaburga altına saklanan karaciğer ve dalağı görünür hale getirir.

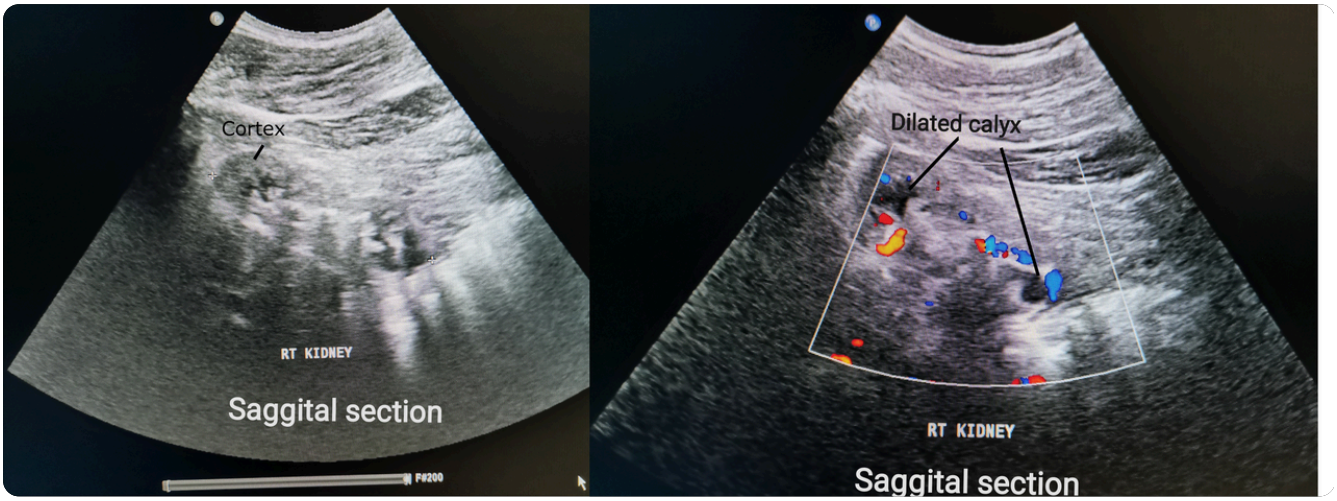
TARA: sabit sıra

1. **Karaciğer** — Boyut, kontur, ekojenite (böbreğe göre), fokal lezyon, hepatik venler ve portal ven (Doppler ile akım yönü), intrahepatik safra yolları.
2. **Safra kesesi** — Lümen (taş, çamur, polip), duvar kalınlığı, perikolesistik sıvı, prob basısıyla hassasiyet (sonografik Murphy bulgusu). Koledok çapı.
3. **Pankreas** — Baş, gövde, kuyruk; görülemeyen bölümleri not edin.
4. **Sağ böbrek** — Uzun eksen boyutu, korteks kalınlığı ve ekojenitesi, toplayıcı sistem, taş, kist, kitle.
5. **Dalak ve sol böbrek** — Dalak boyutu ve ekojenitesi; sol böbrek aynı kriterlerle.
6. **Aorta ve VCI** — Proksimalden bifurkasyona kadar, enine ve uzunlamasına; aort çapı.
7. **Mesane ve pelvis** — Mesane duvarı, içeriği, gerekirse işeme sonrası rezidü; pelviste serbest sıvı.
8. **Serbest sıvı** — Morison boşluğu, splenorenal aralık, pelvis.

ORGAN	BAKILACAK BAŞLICA NOKTALAR	RAPORDA MUTLAKA
Karaciğer	Ekojenite, kontur (nodüler mi?), fokal lezyon, safra yolları	Boyut, parankim ekojenitesi, lezyon varsa karakteri
Safra kesesi	Taş, duvar, perikolesistik sıvı, Murphy	Taş var/yok, duvar kalınlığı, koledok çapı
Böbrekler	Boyut, korteks, toplayıcı sistem, taş	Hidronefroz var/yok ve derecesi, iki böbrek karşılaştırması

ORGAN	BAKILACAK BAŞLICA NOKTALAR	RAPORDA MUTLAKA
Dalak	Boyut, ekojenite, fokal lezyon	Uzun eksen boyutu
Aorta	Çap, trombüs, anevrizma	En geniş çap, dış duvardan dış duvara
Mesane	Duvar, taş, kitle	Doluluk, gerekirse rezidü

Hidronefroz



Bu görüntüde: hidronefroz. Aranacak: hiperekoik renal sinüs içinde birbiriyle bağlantılı anekoik pelvis ve kaliksler; korteks kalınlığı ve karşı böbrek ile karşılaştırma.

DERECE (PRATİK)	GÖRÜNÜM
Hafif	Renal pelviste ve kalikslerde hafif ayrılma; kaliks şekli korunmuş
Orta	Pelvis ve kalikslerde belirgin genişleme; kaliksler yuvarlaklaşmış
Ağır	Belirgin genişleme ile birlikte parankimde (korteks) incelme

Sık hata

Renal sinüs kistlerini veya ekstrarenal pelvisi hidronefroz sanmak. Hidronefrozda anekoik alanlar birbiriyle bağlantılıdır ve pelvise doğru açılır; parapelvik kistler birbirinden ayrıdır. Renkli Doppler, renal sinüsteki damarları dilate toplayıcı sistemden ayırmaya yardım eder.

Hidronefroz görünce

Seviyeyi arayın: üreterin proksimali ve mesane girişi (üreterovezikal bileşke) bölgesinde taş; mesane dolu mu (dolu mesane hafif ayrılma yapabilir, işeme sonrası tekrar bakın); karşı böbrek normal mi?

BÖLÜM 8

POCUS'a Giriş: Nöbette Evet/Hayır Soruları

Yatak başı USG'nin (POCUS) mantığını ve sınırlarını öğrenecek, hangi protokolün hangi soruya cevap verdiğini bileceksiniz.

> *POCUS, tam bir radyolojik inceleme değildir. Belirli, kısa ve klinik karar değiştiren sorulara **«evet / hayır / belirsiz»** diye cevap verir. Cevap belirsizse ya da bulgu klinikle uyumsuzsa tam inceleme veya başka bir modalite gerekir.*

KLİNİK SORU	PROTOKOL	PROB
Travma hastasında batında serbest sıvı, perikardiyal sıvı veya pnömotoraks var mı?	eFAST	Konveks veya sektör; pnömotoraks için lineer de olabilir
Nefes darlığında pnömotoraks, interstisyel sendrom veya efüzyon var mı?	Akciğer USG	Lineer, konveks veya sektör
Bacakta şişlik: proksimal DVT var mı?	2 veya 3 nokta kompresyon	Lineer
Karın/sırt ağrısı ve hipotansiyon: abdominal aort anevrizması var mı?	Aorta taraması	Konveks
Hipotansiyon veya göğüs ağrısı: perikardiyal efüzyon var mı?	Temel kalp (subksifoid ve diğer pencereler)	Sektör (veya konveks)

POCUS'un sınırları

Negatif bir POCUS, hastalığı her zaman dışlamaz. Örnekler: FAST retroperitoneal kanamayı ve barsak yaralanmasını güvenilir şekilde göstermez; aorta USG'si rüptürün kendisini çoğu zaman göstermez; kısıtlı bir DVT taraması distal (baldır) trombüsü atlayabilir. Klinik şüphe sürüyorsa tetkiki tekrarlayın veya BT/tam inceleme isteyin.

Her POCUS öncesi

- [ ] Soruyu tek cümleyle yazabiliyor muyum?
- [ ] Doğru probu ve ön ayarı seçtim mi?
- [ ] Yönelimi kontrol ettim mi?
- [ ] Her pencereden kayıt (görüntü veya kısa video) alacak mıyım?
- [ ] Sonucu «pozitif / negatif / belirsiz (yetersiz pencere)» olarak yazacak mıyım?

BÖLÜM 9

eFAST

Travma hastasında eFAST'ı sabit pencere sırasıyla yapabilecek ve her pencerede neyi arayacağınızı bileceksiniz.

> *eFAST = FAST (batın ve perikard) + akciğer (pnömotoraks ve hemotoraks). Hedef: serbest sıvı ve pnömotoraksı hızlıca saptamak.*

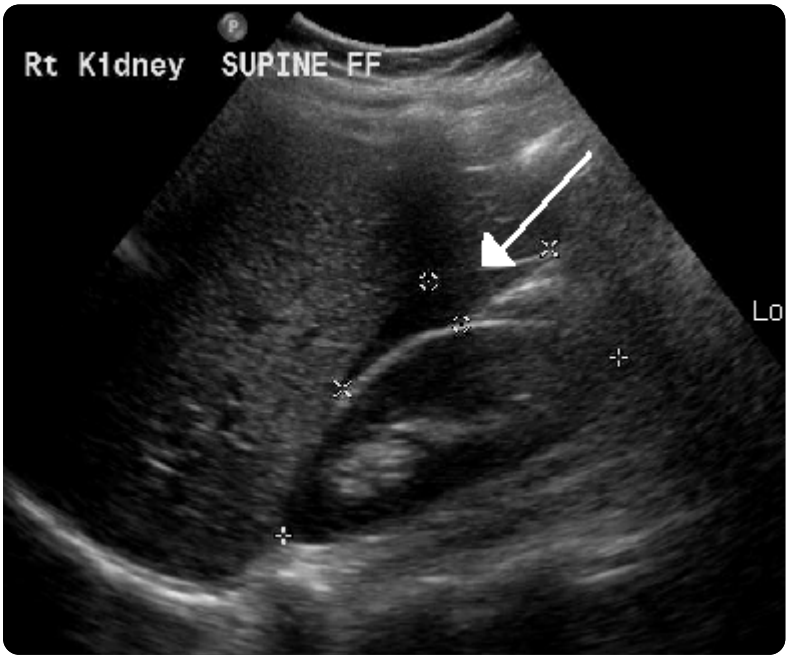
1. **Sağ üst kadran (RUQ)** — Karaciğer ile sağ böbrek arasındaki hepatorenal aralık (Morison boşluğu). Ayrıca karaciğerin alt ucunu (kaudal uç) ve diyaframın üstünü (sağ hemitoraks: hemotoraks) mutlaka görün.

2. **Sol üst kadran (LUQ)** — Dalak ile sol böbrek arasındaki splenorenal aralık ve **dalağın üstü, diyafram altı** (subfrenik) alan. Solda sıvı ilk olarak çoğu zaman diyafram altında toplanır; prob daha posterior ve daha yukarıda tutulmalıdır. Diyafram üstünde sol hemitoraksa bakın.

3. **Pelvis** — Mesane arkası (erkekte rektovezikal, kadında Douglas boşluğu); enine ve uzunlamasına.

4. **Subksifoid (perikard)** — Kalp çevresinde anekoik sıvı bandı.

5. **Akciğerler (bilateral, ön göğüs duvarı)** — Plevral kayma; kayma yoksa pnömotoraks olasılığı (Bölüm 10).



Bu görüntüde: Morison boşluğunda serbest sıvı. Aranacak: karaciğer ile böbrek arasında anekoik (siyah) şerit veya üçgen; karaciğerin kaudal ucunu da mutlaka görün.

PENCERE	POZİTİF BULGU	TUZAKLAR
RUQ	Hepatorenal aralıkta veya karaciğer kaudal ucunda anekoik sıvı	Perirenal yağ, safra kesesi, duodenum veya VCI sıvı sanılabilir
LUQ	Splenorenal aralıkta veya dalak üstünde sıvı	Mide içeriği, kaburga gölgesi; prob yeterince posterior değilse sıvı kaçar
Pelvis	Mesane arkasında anekoik sıvı	Boş mesanede pencere kötü; seminal veziküller veya over kisti sıvı sanılabilir; doğurganlık çağındaki kadında az miktarda fizyolojik sıvı olabilir
Perikard	Kalp çevresinde anekoik bant	Epikardiyal yağ pad'i sıvı sanılabilir (Bölüm 13)
Toraks	Diyafram üstünde anekoik sıvı; omurga işaretinin görülmesi	—

Sık hata

Tek bir statik görüntüyle «FAST negatif» demek. Her pencerede probu yelpaze gibi tüm aralık boyunca süpürün. Negatif FAST'ı klinik değişiklikte veya belli aralıklarla tekrarlayın. FAST negatifliği solid organ veya retroperitoneal yaralanmayı dışlamaz: stabil hastada BT gerekebilir.

BÖLÜM 10

Akciğer USG

Plevral kaymayı, A ve B çizgilerini ve plevral efüzyonu tanıyıp nefes darlığı olan hastada temel soruları yanıtlayabileceksiniz.

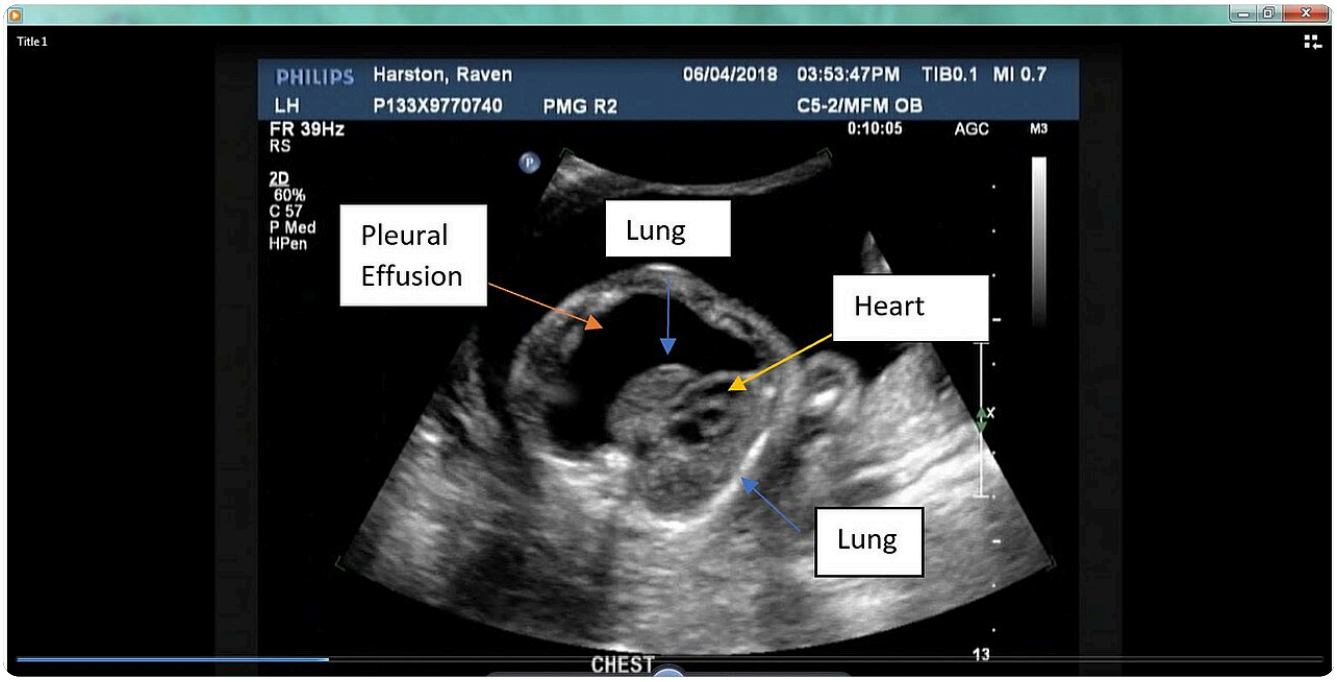
Temel kurallar

1. **Kaburgaları bulun** — Probu kaburgalara dik tutun: iki kaburga ve arkalarındaki gölgeler arasında, hemen altındaki parlak yatay çizgi **plevral çizgidir** («yarasa işareti»).
2. **Plevral kaymaya bakın** — Solunumla plevral çizgi boyunca parıldayan, ileri-geri kayan hareket normaldir. M-mod'da normalde üstte düz çizgiler, altta granüler görünüm («deniz kıyısı» işareti) görülür.
3. **Çizgileri değerlendirin** — A çizgileri mi baskın, B çizgileri mi?
4. **Arka-alt bölgelere bakın** — Efüzyon ve konsolidasyon için posterior-lateral, diyafram üstü alanlar.

BULGU	YORUM
Kayma var + A çizgileri	O bölgede normal havalanma ile uyumlu; o noktada pnömotoraks olasılığı düşük
Kayma yok + A çizgileri	Pnömotoraks olasılığı; ancak kayma yokluğu başka nedenlerle de görülebilir (plevral yapışıklık, ana bronş entübasyonu, apne, ağır amfizem). M-mod'da «barkod / stratosfer» görünümü
Akciğer noktası (lung point)	Kaymanın olduğu ve olmadığı alanın sınırı; pnömotoraks için çok spesifik bir bulgu
Bir aralıkta çok sayıda B çizgisi (pratikte ≥3)	O bölgede interstisyel sendrom
Bilateral, yaygın B çizgileri	Akciğer ödemi gibi diffüz süreç lehine
Fokal B çizgileri, düzensiz plevra, subplevral konsolidasyon	Pnömoni gibi fokal süreç lehine
Diyafram üstünde anekoik alan	Plevral efüzyon

> **Akılda tutun**
>
> B çizgilerinin varlığı pnömotoraksı o noktada büyük ölçüde dışlar, çünkü B çizgisi iki plevra yaprağının temasta olduğunu gösterir.

Plevral efüzyon



Bu görüntüde: plevral efüzyon. Aranacak: diyaframın üstünde anekoik alan, sıvı içinde yüzen veya sıkışmış akciğer, normalde görülmeyen torasik omurganın diyafram üstünde görünmesi (omurga işareti).

- **Omurga işareti**: normalde hava nedeniyle diyafram üstünde omurga görünmez; sıvı varsa omurga diyafram üstüne doğru devam eder.
- **Ayna görüntüsünün kaybı**: normalde karaciğer/dalak diyafram üstünde yansır; efüzyonda bu görüntü kaybolur.
- Sıvının içeriği: anekoik (basit) olabilir; septasyon, ekojen partiküller veya kalın plevra kompleks sıvıyı düşündürür, ama anekoik görünüm sıvının transüda olduğunu kanıtlamaz.

> **Sık hata**
>
> Asit ile plevral efüzyonu karıştırmak. Sıvının diyaframın **üstünde mi altında mı** olduğunu, diyaframı net görerek söyleyin.

BÖLÜM 11

DVT: 2 ve 3 Nokta Kompresyon

Alt ekstremitede proksimal DVT'yi kompresyon tekniğiyle tarayıp sonucu doğru dille raporlayabileceksiniz.

> *Temel prensip basittir: **normal ven, probla bastırıldığında tamamen kapanır**. Tam kapanmayan ven, aksi kanıtlanana kadar trombüs şüphesidir.*

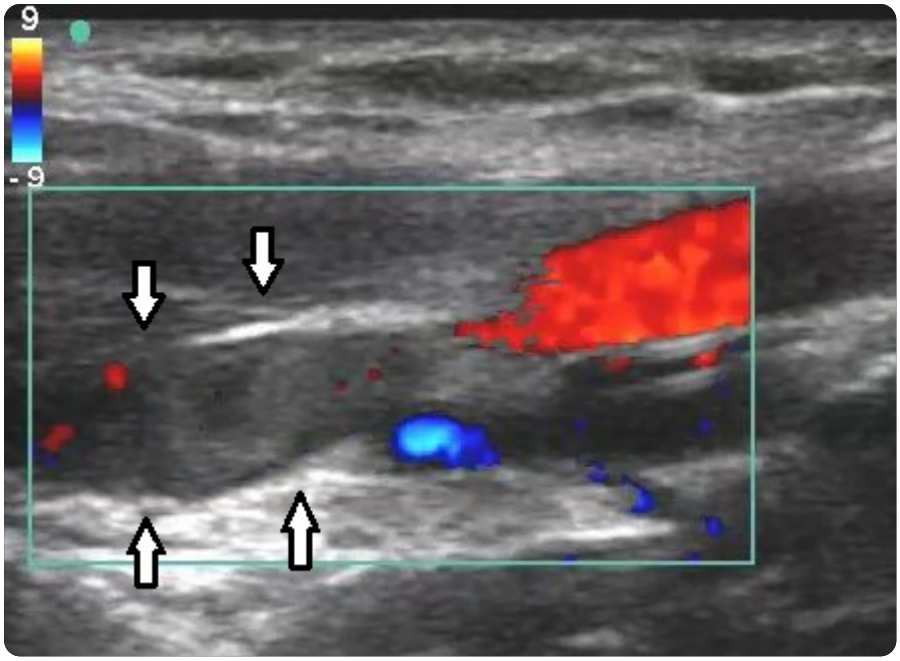
1. **Hazırlık** — Lineer prob, vasküler ön ayar. Hasta sırtüstü, baş hafif yukarıda (venleri doldurmak için), bacak hafif dış rotasyonda ve dizden hafif bükülü.

2. **Nokta 1: Ortak femoral ven** — İnguinal bölgede, ortak femoral arterin yanında, enine kesitte. Bastırın: ven tamamen kapanmalı, arter kapanmamalı.

3. **Nokta 2 (3 nokta protokolünde): Safenofemoral bileşke ve femoral ven proksimali** — Büyük safen venin ortak femoral vene katıldığı yer ve femoral venin derin femoral venden ayrıldığı yerin hemen distali.

4. **Son nokta: Popliteal ven** — Diz arkasında, popliteal fossada; genellikle arterin yüzeyelinde (proba daha yakın) görülür. Trifurkasyona doğru takip edin.

5. **Her noktada** — Enine kesitte kompresyon uygulayın; ven tamamen kapanıyor mu? İsterseniz renkli Doppler ve distal sıkma ile akımı destekleyici bilgi olarak kullanın.



Bu görüntüde: derin ven trombozu. Aranacak: probla bası uygulandığında tam kapanmayan ven; lümende ekojen içerik olabilir (taze trombüs anekoik de görünebilir).

BULGU	YORUM
Ven tamamen kapanıyor	O noktada DVT ile uyumlu bulgu yok
Ven tam kapanmıyor	DVT ile uyumlu; trombüsün uzanımını proksimal ve distalde belirleyin
Lümende ekojen içerik	Trombüs lehine; ama taze trombüs anekoik olabilir, bu yüzden ana kriter kompresibilitedir
Ven genişlemiş, kompresyonla kapanmıyor, akım yok	Akut trombüs ile uyumlu olabilir

Sık hata

Arteri ven sanıp «kapanmıyor, DVT» demek; ya da yeterli bası uygulamadan sonuç vermek. Arter yerinde kalırken komşu venin kapandığını görmeniz gerekir. Arter de deformasyona uğruyorsa yeterli bası uygulamışsınızdır.

Unutmayın

2-3 nokta kompresyon tetkiki proksimal derin venleri tarar. Baldır venlerini değerlendirmez. Klinik şüphe sürüyorsa tam alt ekstremite venöz Doppler veya protokole göre tekrar inceleme önerilmelidir.

BÖLÜM 12

Abdominal Aorta

Abdominal aortu proksimalden bifurkasyona kadar tarayıp çapı doğru ölçebileceksiniz.

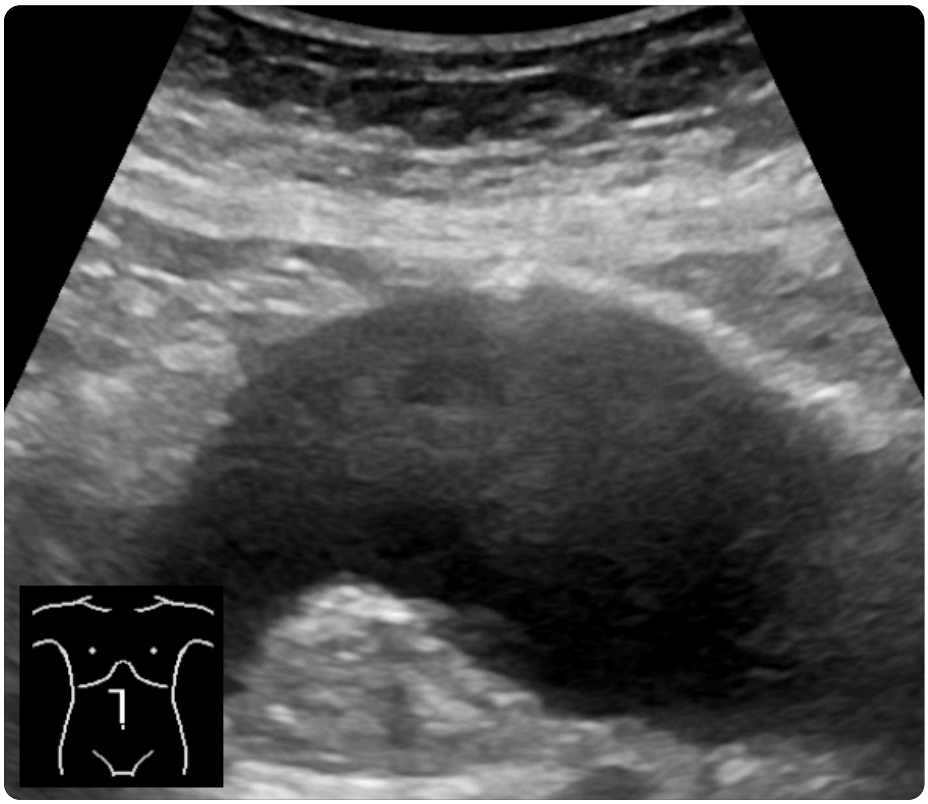
1. **Prob ve pozisyon** — Konveks prob, epigastriumdan başlayın, enine kesit. Omurga cisminin önünde, hafif solda yuvarlak aort; sağında VCI.

2. **Aortu VCI'den ayırın** — Aort kalın duvarlı, pulsatil ve bastırınca kapanmaz; VCI ince duvarlıdır, solunumla çap değiştirir, bastırınca şekil değiştirir.

3. **Dört seviyede değerlendirin** — Proksimal (çölyak trunkus çevresi), orta (renal arterler çevresi), distal (bifurkasyon öncesi) ve bifurkasyon/iliyak arterlerin başlangıcı.

4. **Uzunlamasına kesit ekleyin** — Fusiform veya sakküler genişlemeyi gösterir.

5. **Ölçüm** — En geniş noktada, **dış duvardan dış duvara**, akış yönüne dik olarak. Duvar trombüsünü çapa dahil edin.



Bu görüntüde: abdominal aort anevrizması. Aranacak: aort çapında belirgin artış, lümen kenarında duvar trombüsü olabilir; ölçümü dış duvardan dış duvara yapın.

BULGU	YORUM
Abdominal aort çapı yaklaşık 3 cm ve üzeri	Yaygın kabul gören tanıma göre abdominal aort anevrizması
Anevrizma + şok bulguları + ağrı	Rüptür klinik olarak düşünülmeli; vasküler cerrahi ve uzman hemen bilgilendirilmeli
Aort normal çapta	Anevrizma ile uyumlu bulgu yok (görülen segmentlerde)

Sık hata

İç duvardan iç duvara ölçmek (yalnızca açık lümeni ölçmek) ve trombüsü atlamak; ya da oblik kesitte ölçüp çapı olduğundan büyük bulmak. Ayrıca: USG rüptürü çoğu zaman doğrudan göstermez; retroperitoneal kanama görülmeyebilir. Anevrizma + instabil hasta = klinik karar, USG'nin «rüptür yok» demesi değil.

Barsak gazı engelliyorsa

Probla yavaş ve sürekli bası uygulayın, hastanın dizlerini bükün, sol yan pozisyonda koronal pencereyi deneyin. Görülemeyen segmenti raporda belirtin.

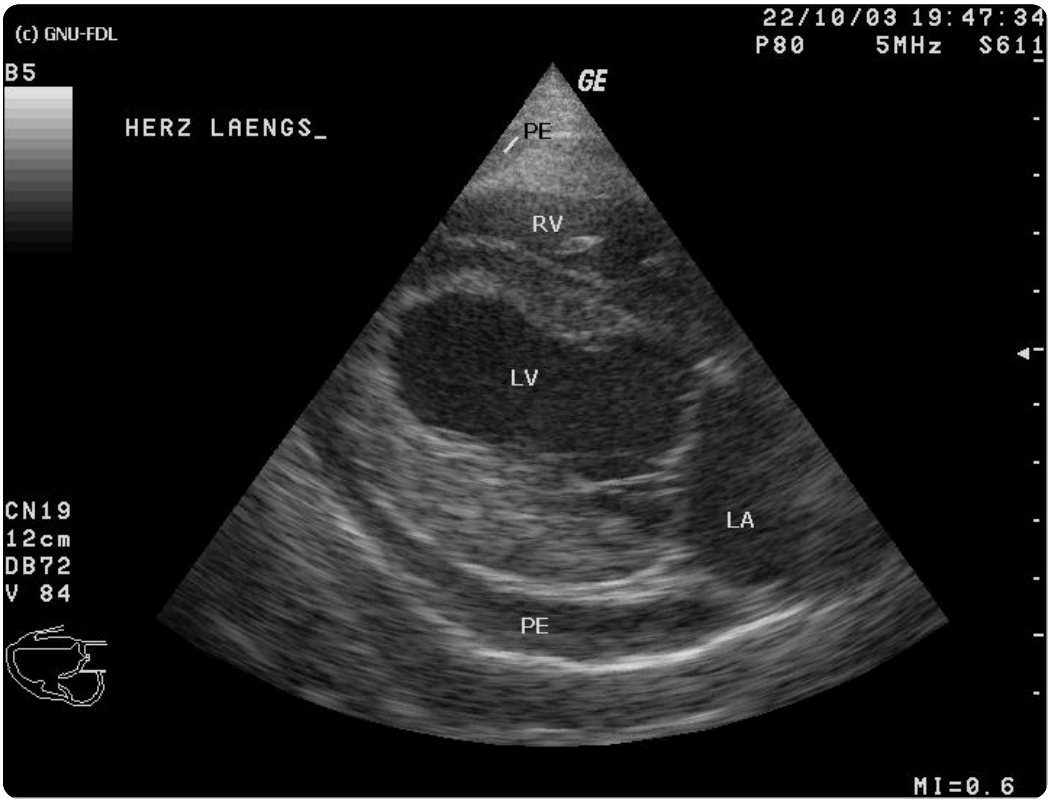
BÖLÜM 13

Temel Kalp: Perikardiyal Efüzyon

Temel kardiyak pencereleri tanıyacak, perikardiyal efüzyonu saptayıp plevral efüzyon ve epikardiyal yağdan ayırabileceksiniz.

> *Radyoloji asistanı olarak hedefiniz ayrıntılı ekokardiyografi değil; nöbette tek bir soruya cevap vermektir:* ***«Kalp çevresinde anlamlı sıvı var mı?»*** *Tamponad değerlendirmesi kardiyoloji ve acil ekiplerle birlikte yapılır.*

PENCERE	PROB YERİ	NE GÖRÜLÜR?
Subksifoid	Ksifoid altı, prob kalbe doğru yatık	Karaciğer arkasında dört boşluk; travmada ilk pencere
Parasternal uzun eksen	Sternumun solunda, orta interkostal aralıklar	Sol ventrikül, mitral ve aort kapak, inen torasik aort (kalbin arkasında)
Apikal dört boşluk	Kalp apeksi düzeyi	Dört boşluk yan yana



Bu görüntüde: perikardiyal efüzyon. Aranacak: kalbi çevreleyen anekoik bant; diyastolde de görülmesi ve kalbin çevresinde devam etmesi.

Perikardiyal sıvı mı, başka bir şey mi?

AYIRICI	NASIL AYIRIRSINIZ?
Plevral efüzyon	Parasternal uzun eksende perikardiyal sıvı inen torasik aortanın **önünde** (kalp ile aorta arasında) uzanır; sol plevral efüzyon aortanın **arkasında** kalır.
Epikardiyal yağ	Genellikle önde ve tamamen siyah değil, hafif ekojen ve granülerdir; kalple birlikte hareket eder. Sıvı ise anekoiktir ve en çok yerçekimi tarafında toplanır.
Asit (subksifoidde)	Diyaframın altında, karaciğer önünde; perikard ise diyaframın üstünde, kalbi saran sıvıdır.

Tamponadı düşündüren bulgular (birlikte değerlendirin)

- Diyastolde sağ atriyum veya sağ ventrikül serbest duvarının içe çökmesi (kollaps)
- Pletorik (genişlemiş ve solunumla az değişen) VCI
- Hipotansiyon, taşikardi gibi klinik bulgular

Sık hata

Sıvının miktarını tamponad ile eşitlemek. Hızlı biriken az miktarda sıvı tamponad yapabilir; yavaş biriken büyük bir efüzyon yapmayabilir. Tamponad klinik ve hemodinamik bir tanıdır: bulguyu hemen bildirin, kararı ilgili ekiplerle verin.

Ek bilgi

Bu pencerelerde global sistolik fonksiyonu «iyi / azalmış / belirgin azalmış» gibi kaba bir görsel izlenimle not etmek klinisyene yardımcı olabilir; ama ayrıntılı fonksiyon ve kapak değerlendirmesi ekokardiyografi kapsamındadır.

BÖLÜM 14

Nöbet Kontrol Listesi ve Sık Hatalar

USG ve POCUS incelemelerinizi tek sayfalık bir listeyle kapatacak, en sık hataları önceden bileceksiniz.

Her USG için son kontrol (4 adım)

- [ ] **HAZIRLA** — Hasta, istek, klinik soru doğru; prob, ön ayar ve yönelim kontrol edildi.
- [ ] **HAZIRLA** — Hasta hazırlığı (açlık, mesane doluluğu) ve pozisyon not edildi.
- [ ] **TARA** — Her organ iki düzlemde ve baştan sona süpürülerek tarandı.
- [ ] **TARA** — Serbest sıvı alanlarına (Morison, splenorenal, pelvis) bakıldı.
- [ ] **TANIMLA** — Ekojenite referansla, boyut, sınır, akustik özellikler ve Doppler bulguları yazıldı.
- [ ] **TANIMLA** — Kontralateral organ ve önceki tetkikle karşılaştırıldı.
- [ ] **ÖZETLE** — Klinik soruya doğrudan cevap verildi; görülemeyen alanlar belirtildi.
- [ ] **ÖZETLE** — Acil bulgu (serbest sıvı, AAA, tamponad şüphesi, pnömotoraks, DVT, torsiyon şüphesi) bildirildi ve kaydedildi.

SIK HATA	DOĞRUSU
Tek kesitte karar vermek	Her bulgu iki düzlemde doğrulanır
Gain fazla, sıvı gri	Basit sıvı siyah olana kadar gain'i ayarlayın
Ekojeniteyi referanssız yazmak	«... göre hipo/hiperekoik» deyin
Kenar gölgesini taş gölgesi sanmak	Gölgenin kaynağı olan hiperekoik odağı görün
Doppler ayarlarını kontrol etmeden «akım yok» demek	Skala, renk gain, açı; kontralateral organla karşılaştırma
LUQ'da sadece splenorenal aralığa bakmak	Dalak üstü ve diyafram altını da görün
Negatif POCUS'u kesin dışlama sanmak	Klinik şüphe sürüyorsa tekrar veya ileri tetkik

SIK HATA	DOĞRUSU
Aortu iç duvardan ölçmek	Dış duvardan dış duvara, trombüs dahil
DVT'de yetersiz bası	Arter deforme olana kadar bası; ven tam kapanmalı
Epikardiyal yağı efüzyon sanmak	Ekojenite, yer, yerçekimi tarafı ve inen aortla ilişki
Kayıt almamak	Her pencereden etiketli görüntü veya kısa video kaydedin

Örnek sonuç cümleleri (kalıp)

- «eFAST: hepatorenal aralıkta serbest sıvı izlenmiştir. Splenorenal aralık, pelvis ve perikardda sıvı izlenmemiştir. Bilateral plevral kayma mevcuttur.»
- «[Taraf] ortak femoral ven ve popliteal ven tam kompresibl olup bu segmentlerde DVT ile uyumlu bulgu izlenmemiştir. Baldır venleri bu incelemede değerlendirilmemiştir.»
- «Abdominal aorta en geniş yerinde dış duvardan dış duvara yaklaşık ... cm ölçülmüş olup anevrizmatik görünümdedir. Klinik bilgi verilmiştir.»
- «Barsak gazı nedeniyle pankreas gövde ve kuyruğu değerlendirilememiştir.»

Görsel kaynakları

Bu kitaptaki tıbbi görüntüler Wikimedia Commons'tan, ticari kullanıma izin veren açık lisanslarla (CC0, kamu malı, CC BY, CC BY-SA) alınmıştır. Görüntüler orijinal hâliyle kullanılmış, yalnızca boyutlandırılmış veya kırpılmıştır. Sahiplerine teşekkür ederiz.

1. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
2. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
3. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
4. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
5. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
6. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
7. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
8. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
9. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
10. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
11. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
12. Pericardial effusion.jpg — Kalumet · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericardial_effusion.jpg)

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Cilt 06 · Çoklu Modalite Vakaları cildini açın: aynı tabloyu röntgen, BT, MR ve USG'de görerek, her vakada önce kendi tanımınızı yazın, sonra örnek tanım ve tipik hatayla karşılaştırın.

Nöbette hızlı başvuru için **Nöbet Kiti** içindeki **Hediye 2 · Görüntü Yorumlama Rehberi** dosyasında USG ve POCUS sayfalarını mobil cihazınızda açık tutun.